

Cardiopatías congénitas

Bibliográfica Hospital Perrupato - Dr. Navarro David – 2019

PRONAP 2006 Módulo 1

Diagnóstico

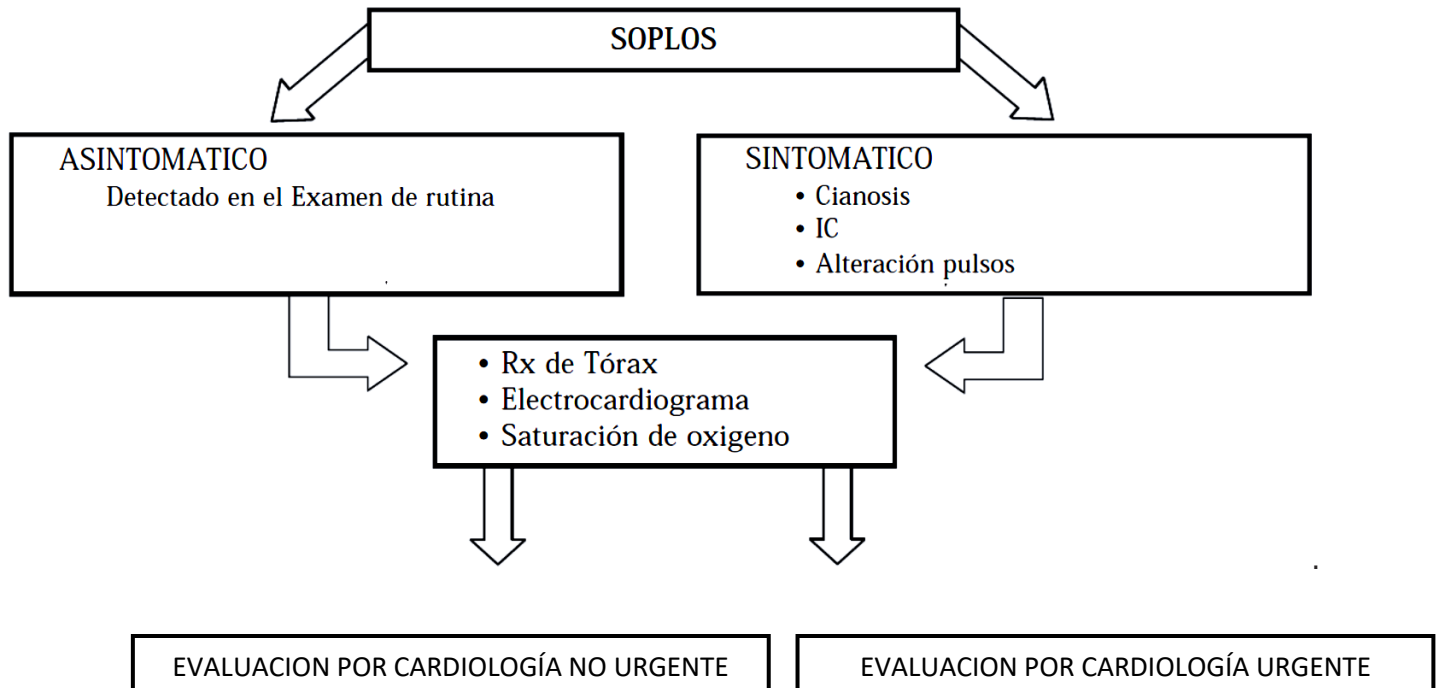
Prenatal: ecocardiografía fetal: a partir de las 20 semanas de gestación

Natal: clínica: cianosis, insuficiencia cardíaca, soplos

Con el cierre del ductus arterioso y la caída de las resistencias vasculares pulmonares (RVP) se exacerbaban o aparecen los síntomas.

Conductas a seguir en neonatos ante la sospecha:

- Controlar la saturación del paciente con aire ambiente
- Interrogatorio buscando factores que predisponen a infección o a hipertensión pulmonar persistente (asfixia, aspiración meconial).
- TeleRx de tórax para evaluar el flujo pulmonar y tamaño cardíaco
- Test de la hiperoxia: administración de oxígeno al 100% durante por lo menos 10 minutos. Si la saturación no cambia significativamente es altamente probable que se trate de una CC
- Ecocardiograma



Evaluación cardiológica básica

ANAMNESIS

Antecedentes:

- Embarazo: infecciones, drogas, diabetes, lupus, familiar con CC

Enfermedad actual:

- Dificultad para alimentarse y tolerancia al ejercicio (los lactantes en IC se alimentan con lentitud transpiran en exceso y se cansan con facilidad; comparar el grado de actividad con la de sus pares)
- **Crecimiento**
- Crisis de disnea y cianosis (típica de la tetralogía de Fallot, es un signo de alarma)
- Frecuencia de infecciones respiratorias (los cortocircuitos de izquierda a derecha generan un pulmón congestivo que predispone a las infecciones)
- Dolor torácico (motivo frecuente de consulta del niño mayor pero pocas veces tiene origen en el corazón)

- Síncope
- Inmunizaciones
- Hábitos alimentarios
- Factores de riesgo como el cigarrillo y el consumo de drogas

Examen físico

- **Inspección:**
 - Apariencia general
 - Estado nutricional
 - Alteraciones somáticas compatibles con síndromes asociados a CC (ejemplo: síndrome de Down con canal atrioventricular, síndrome Noonan con estenosis pulmonar y síndrome de Turner con coartación aorta)
 - Cianosis (en el recién nacido representa un signo de alarma)
 - Palidez
 - FR y esfuerzo respiratorio
 - Sudoración excesiva
 - Abombamiento torácico (signo de agrandamiento cardíaco crónico, el pectum carinatum y el pectum excavatum no están relacionados en general con patología cardíaca)
 - Dedos en palillo de tambor y las uñas de reloj (indicadores de desaturación arterial crónica)
- **Palpación:**
 - Pulsos periféricos:
 - Diferencias entre MMSy MMI (la ausencia o debilidad de los pulsos femorales es sinónimo de Coa Ao)
 - Saltones
 - Débiles
 - Frémitos (soplo intenso)
 - Latidos patológicos: apical, subesternal
 - Palpación del hígado:
 - La hepatomegalia es un signo muy constante de IC
 - Debe determinarse el tamaño la textura y la sensibilidad
 - En descenso hepático secundario a patología pulmonar deberá percutirse la altura hepática para establecer el tamaño real
- **Toma de TA en MMS y MMI**
- **Auscultación:**
 - **R1-R2**

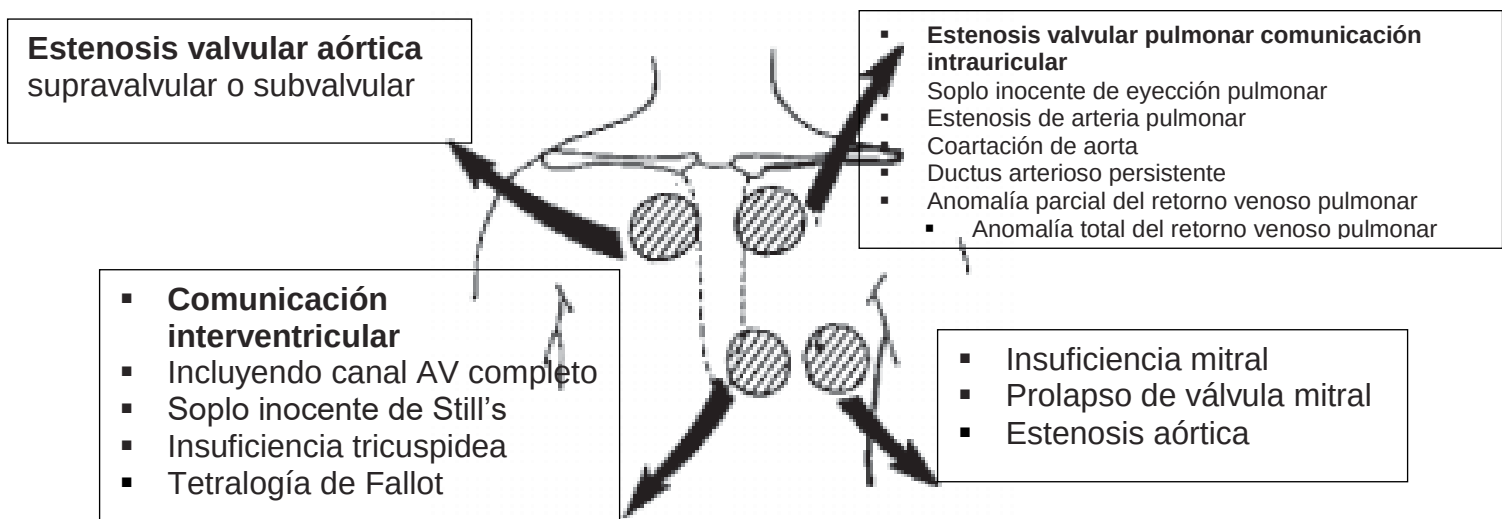
En todo niño normal el R2 cardíaco tiene dos componentes. Un componente aórtico (A2) y un componente pulmonar (P2). El grado de desdoblamiento aumenta con la inspiración y disminuye con la espiración.

Principales anomalías del R2

 - **Desdoblamiento amplio y fijo del R2:**
 - ✓ Sobrecarga de volumen: CIA.
 - ✓ Sobrecarga de presión: EP.
 - ✓ Retraso eléctrico: bloqueo de rama derecha.
 - **R2 único:**
 - ✓ Hipertensión pulmonar.
 - ✓ Una sola válvula semilunar: atresia Ao, atresia pulmonar, tronco arterioso.
 - ✓ P2 no audible: TGA (trasposición de las grandes arterias), Fallot.

- **Intensidad anormal:**
 - ✓ P2 aumentado: hipertensión pulmonar
 - ✓ P2 disminuido: EP severa, Fallot
- **R3:** la combinación de un R3 fuerte y taquicardia origina el ritmo degalope característico de la IC
- **Soplos**
 - Sistólico: de eyección o regurgitación
 - Diastólico
 - Intensidad
 - Localización de máxima intensidad
 - Tono
 - Irradiación
 - **Soplo inocente:**
 - Más del 80% de los niños lo presentan a lo largo de su infancia preferentemente entre los 3 y 6 años de edad.
 - Características comunes a todos ellos como:
 - Son de corta duración (nunca ocupan toda la sístole).
 - Baja intensidad (<3/6).
 - No se acompañan de thrill o ruidos accesorios (click).
 - Se acompañan de un 2º tono normal.
 - Nunca son diastólicos.
 - Se localizan en un área bien definida y no se irradian.
 - Cambian de intensidad con la posición del paciente.
 - Se escuchan o acentúan en estados circulatorios hiperdinámicos (ansiedad, anemia, hipertiroidismo, estado febril).
 - Se acompañan de Rx de tórax y ECG normal.
 - Los soplos inocentes más frecuentes en el niño son:
 - *Soplo vibratorio de still*
 - *Soplos basales pulmonar y aórtico*
 - *Soplo de ramas pulmonares*
 - *Soplo supra-clavicular*
 - *Zumbido venoso.*
 - Se considerarán soplos patológicos, hasta que se demuestre lo contrario, a los soplos intensos, los soplos diastólicos, los soplos pansistólicos, los soplos continuos y todos aquellos que se acompañen de alteraciones en el examen cardiovascular básico, Rx de tórax o ECG.

Localización de los soplos sistólicos más frecuentes y las causas más probables

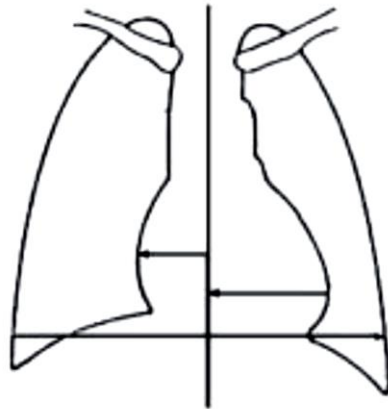


Radiografía de tórax

Aporta importante información sobre el tamaño y la forma del corazón, la vascularización pulmonar y la existencia de patología respiratoria.

Tamaño del corazón: índice cardiotorácico en TeleRx de tórax de frente

- Es la relación entre el diámetro cardíaco máximo y diámetro torácico máximo.
- Un índice mayor al 50% es expresión de cardiomegalia
- **Debe asumirse que un niño taquipneico o con dificultad respiratoria y cardiomegalia se encuentra en IC hasta que se demuestre lo contrario**



Vascularización pulmonar:

- Debe sospecharse hiperflujo cuando los hilios están agrandados y los vasos se extienden hasta la periferia del corazón incluidos los vértices.
- La congestión venosa pulmonar se caracteriza por infiltrados alodinosos difusos y bilaterales

Electrocardiograma

- Importante para el diagnóstico del ritmo cardíaco.
- Útil para determinar hipertrofias de cavidades
- En el lactante la masa muscular del VD es mayor que la de VI mientras que ocurre lo contrario en el adulto. El predominio del VD se expresa por desviación del eje del QRS a la derecha, ondas R altas en las derivaciones precordiales derechas (V4R y V1) con un índice R/S > 1 y ondas S en precordiales izquierdas V5 y V6.
- Después de las 48 horas y hasta los 6 -8 años, las ondas T son normalmente negativas en las derivaciones precordiales derechas.

Criterios para el diagnóstico de hipertrofia de cavidades

- HAD:
 - Ondas P altas mayor a 3 mm (P pulmonar).
- HAI:
 - Ondas bifásicas de duración aumentada mayor de 0,08 en lactantes y 0,10 en niños.
- HVD:
 - Ondas T positivas en derivaciones precordiales derechas (de V4R a V2).
 - Desviación del eje del QRS a la derecha mayor de 120 grados.
 - QR y R predominante en precordiales derechas, D3 y aVR.
 - S profundas en precordiales izquierdas.

- HVI:
 - Depresión del ST y T invertida en precordiales izquierdas.
 - R altas en V6.
 - S profundas en precordiales derechas.
 - Q profundas en V5 y V6.

Ecocardiograma

- Es un método no invasivo extraordinariamente útil para el diagnóstico y manejo de las CC.
- De gran importancia para el diagnóstico y el seguimiento.

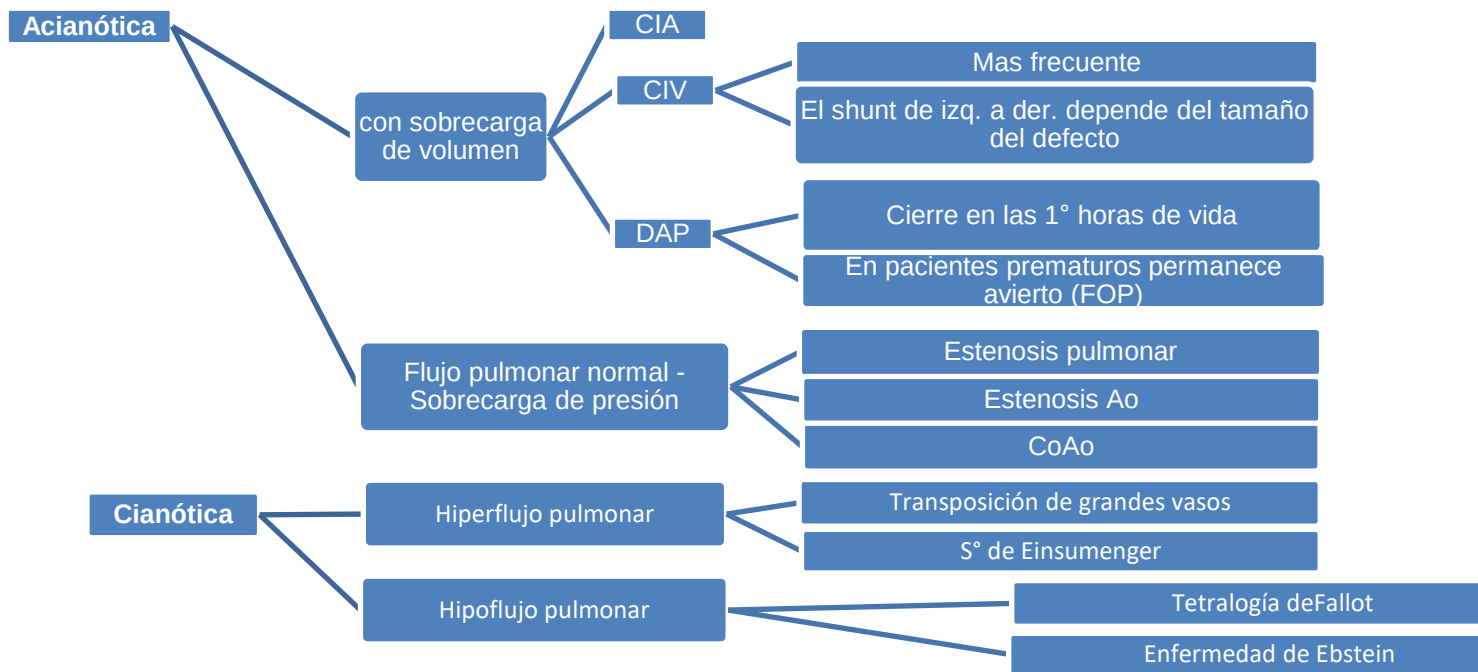
Frecuencia relativa de las CC

- Comunicación interventricular: 25- 30%
- Persistencia del ductus arterioso: 6-8%
- Comunicación ínterauricular: 5-8%
- Coartación de aorta: 5-7%
- Tetralogía de Fallot: 5-7%
- Estenosis Valvular Pulmonar: 5-7%
- Estenosis Valvular Aórtica: 4-7%
- Trasposición de las grandes arterias: 3-5%
- Hipoplasia de Corazón izquierdo: 1-3%
- Hipoplasia de Corazón derecho: 1-3%
- Tronco arterioso: 1-2%
- Anomalía total del retorno venoso: 1-2%
- Atresia tricuspídea: 1-2%
- Ventrículo único: 1-2%
- Doble salida de ventrículo derecho: 1-2%
- Otras: 5-10%

Relación entre la edad y la manifestación clínica de la cardiopatía

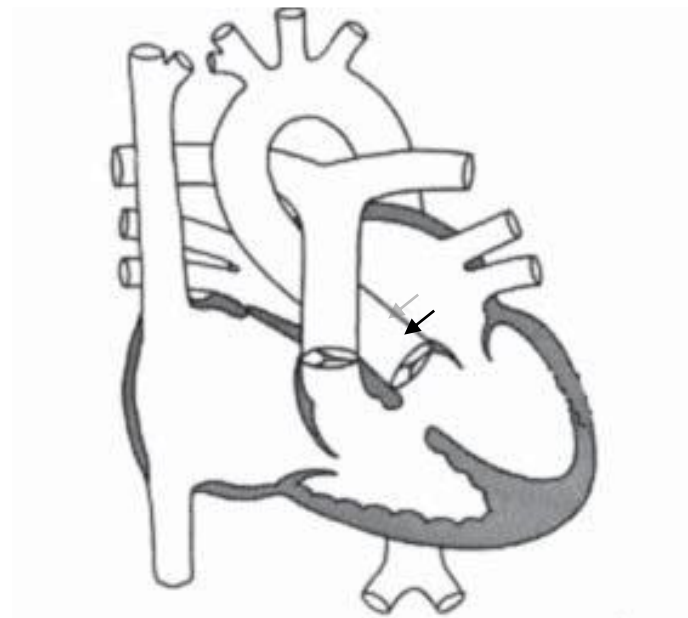
- **1a semana:** TGA, **DAP** prem, HCI, ATRV obstructiva, EA crítica, EP crítica
 - **1a - 4a semana:** Coa Ao, EA crítica, **CIV** y **DAP** en prematuros
 - **4ª - 6ª semana:** **Canal AV**
 - **6 semanas-4º mes:** **CIV**, **DAP**, canal AV, anomalía de implantación coronaria
- “En los primeros 6 meses de vida: CIV, DAP y canal AV son las más frecuentes”**

Clasificación de cardiopatías congénitas



- **Con sobrecarga de volumen, Shunt izquierda – derecha, Hiperflujo pulmonar:** CIV-CIA-DAP-CAV
- **Con sobrecarga de presión, Obstrucción del tracto de salida, Flujo pulmonar normal:** Coartación de aorta, Estenosis pulmonar, Estenosis aórtica.
- **Cianóticas, hipoflujo pulmonar:** Fallot, transposición de grandes arterias (no se recomienda el uso de salbutamol en obstrucción bronquial)

Comunicación interventricular



Fisiopatología: el principal determinante del cortocircuito de izquierda a derecha es el tamaño de la CIV. Cuando la CIV es pequeña se denomina restrictiva y se acompaña de presión baja en la arteria pulmonar (AP). Las CIV grandes o no restrictivas tienen presión alta en el VD y en la AP. En estos casos el monto del cortocircuito depende de la Resistencia Vascular Pulmonar (RVP). Los síntomas clínicos aparecen después de las primeras semanas de vida al aumentar el cortocircuito por el descenso paulatino de las RVP.

Clínica:

La CIV pequeña es asintomática.

La CIV grande presenta síntoma de IC: taquicardia, taquipnea, hepatomegalia con dificultad para alimentarse y retraso del crecimiento. Las infecciones respiratorias de origen viral son causa frecuente de descompensación antes de la cirugía.

Rx tórax: en la CIV pequeña es normal. En la CIV grande hay dilatación de las cavidades izquierdas y de la arteria pulmonar y signos de hiperflujo con edema de pulmón.

ECG: en la CIV grande signo de hipertrofia biventricular a predominio izquierdo.

Ecocardiograma: Muestra el tamaño y la ubicación de la CIV.

Tratamiento:

30-50% de las CIV pequeñas y < 10% de las CIV grandes se cierran espontáneamente.

CIV pequeñas:

Sólo control clínico y realizar profilaxis de endocarditis infecciosa. Pueden realizar actividad física normal.

CIV grandes:

Objetivo del tratamiento: controlar la IC y evitar el desarrollo de enfermedad vascular pulmonar.

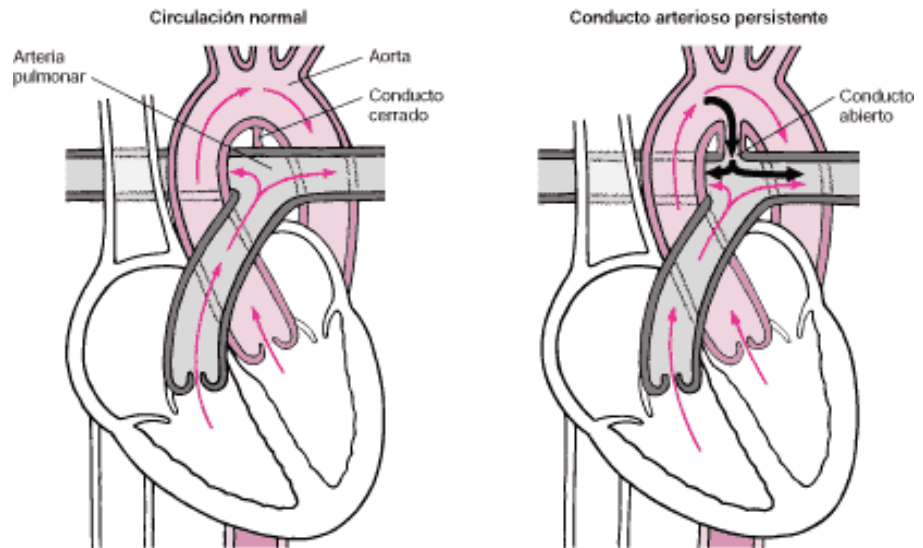
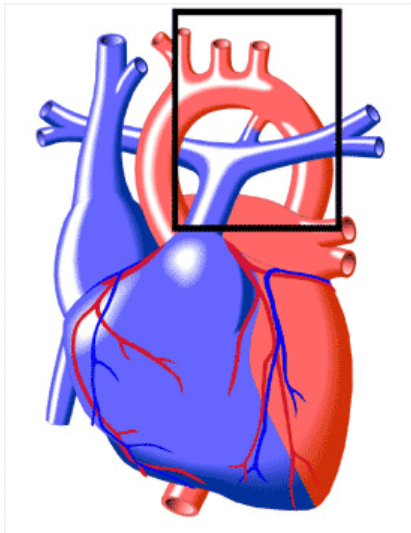
El tratamiento quirúrgico dependerá de la respuesta al tratamiento médico con digital, diuréticos y vasodilatadores, la localización y la posibilidad de cierre.

Cuando la respuesta no es totalmente satisfactoria la reparación debe ser precoz. La demora genera

morbimortalidad y no tienen sentido los intentos de recuperación nutricional.

El cierre quirúrgico de la CIV tiene excelentes resultados aun en condiciones clínicas adversas e independientemente de la edad.

Ductus arterioso persistente



Es una comunicación vascular entre la aorta torácica y el origen de la rama izquierda de la arteria pulmonar. Es una estructura vital para el feto que se cierra poco después de nacimiento.

Fisiopatología: se produce un cortocircuito de izquierda a derecha con aumento del flujo pulmonar y sobrecarga de izquierda a derecha.

El grado del cortocircuito depende del tamaño del ductus y del estado de las RVP.

Clínica:

Ductus pequeño: no se acompaña de síntomas.

Ductus grande: el precordio es activo los pulsos son amplios la presión diferencial esta aumentada, se ausculta un soplo continuo y aparecen signos de IC. El aumento de la intensidad del R2 y la disminución del soplo harán sospechar hipertensión pulmonar.

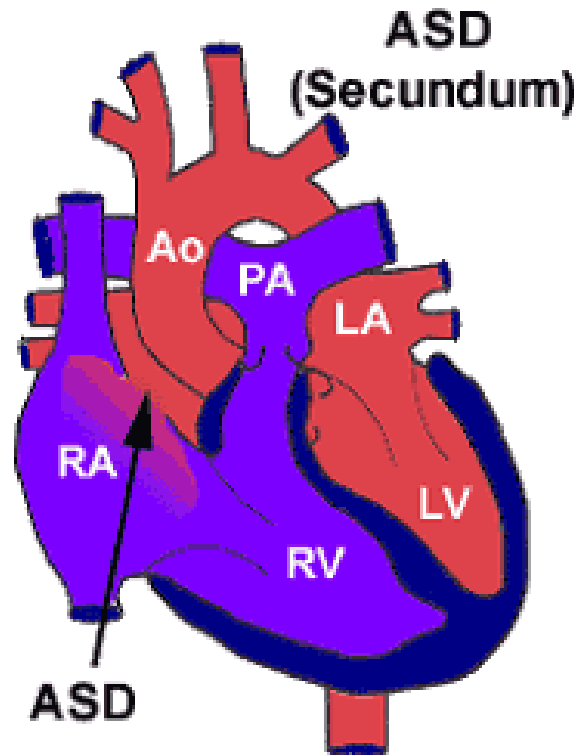
Radiografía de tórax: es normal en el ductus pequeño y muestra cardiomegalia con signos de hiperflujo pulmonar cuando el ductus es grande.

Electrocardiograma: el ductus grande muestra signos de HVI.

Ecocardiograma es suficiente para confirmar el diagnóstico.

Tratamiento: la presencia de un ductus independientemente de su tamaño tiene indicación de cierre. El objetivo es la prevención de la endocarditis infecciosa en el ductus pequeño y el tratamiento de la IC y la prevención de la enfermedad vascular pulmonar en el ductus grande.

Comunicación interauricular



De acuerdo con la localización se distinguen los tipos: *ostium secundum* (OS), el más frecuente, *ostium primum*, seno venoso superior e inferior.

Fisiopatología: se produce un cortocircuito de izquierda a derecha durante la diástole con sobrecarga de volumen de las cavidades derechas. El grado del cortocircuito depende del tamaño de la CIA y de la compliance ventricular.

Clínica: generalmente es asintomática en la edad pediátrica. Algunas CIA se cierran espontáneamente en los primeros años de la vida. Un pequeño porcentaje (< 10%) desarrolla IC.

El hallazgo clínico más característico es el desdoblamiento amplio y fijo del R2 cardíaco. Se ausculta además un soplo sistólico de eyección en área pulmonar secundario a hiperflujo. Los síntomas aparecen alrededor de la tercera década de la vida. Las manifestaciones tardías son IC, arritmias auriculares e hipertensión pulmonar.

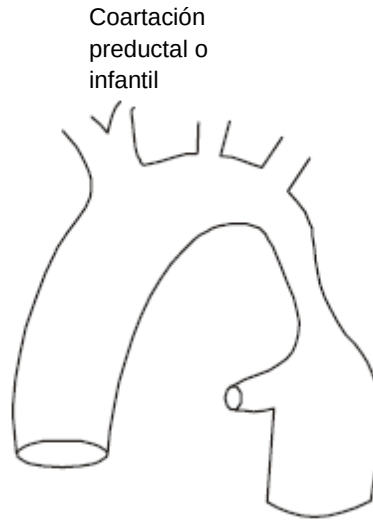
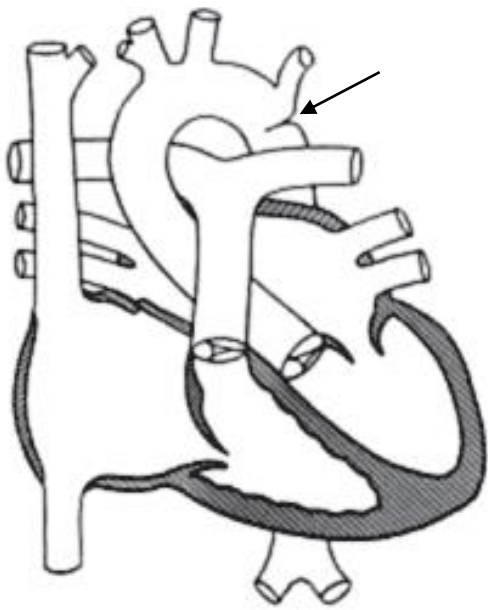
Radiografía de tórax: discreta cardiomegalia con signos de hiperflujo.

ECG: HVD con bloqueo incompleto de rama derecha.

Ecocardiograma es suficiente para definir el defecto.

Tratamiento: cierre electivo quirúrgico

Coartación de Aorta



Coartación
preductal o
infantil



Coartación
preductal

Coartación
posductal o
de adulto

Es el estrechamiento de la aorta distal a la arteria subclavia izquierda. Puede presentarse aislada o asociada a otras malformaciones.

Fisiopatología:

En el neonato produce una sobrecarga aguda de presión que conduce rápidamente a IC y a edema de pulmón.

En el niño mayor origina una sobrecarga crónica de presión que lleva a una hipertrofia concéntrica del VI con desarrollo de colaterales.

Clínica:

En el lactante pequeño produce IC precoz, puede manifestarse con shock cardiogénico en la 2da semana de vida al **cerrarse el ductus**.

En el niño mayor es generalmente asintomática.

Debe sospecharse en:

- Todo niño bien constituido con la mitad superior del cuerpo corpulenta
- Disnea o en insuficiencia cardíaca
- Pulsos arteriales periféricos ausentes o débiles en las extremidades inferiores
- Tensión arterial superior en las extremidades superiores que en las inferiores ($\neq$ de 20 mmhg o más).
- Auscultación de un soplo sistólico paraesternal que se irradia al dorso

Si ocurre insuficiencia cardíaca congestiva en el primer mes de vida es más frecuente que sea el tipo preductal y si el electrocardiograma presenta signos de crecimiento ventricular izquierdo es casi seguro que se trate del tipo posductal. Cuando el ductus no está presente, no hay diferencia entre los dos tipos, pues funcionalmente se comportan igual.

Radiografía de tórax:

- Infantil: recién nacido con cardiomegalia con signos de edema de pulmón.
- Niño mayor o de adulto, silueta de tamaño normal o ligeramente aumentada.

ECG: En el recién nacido HVD, en el niño mayor HVI.

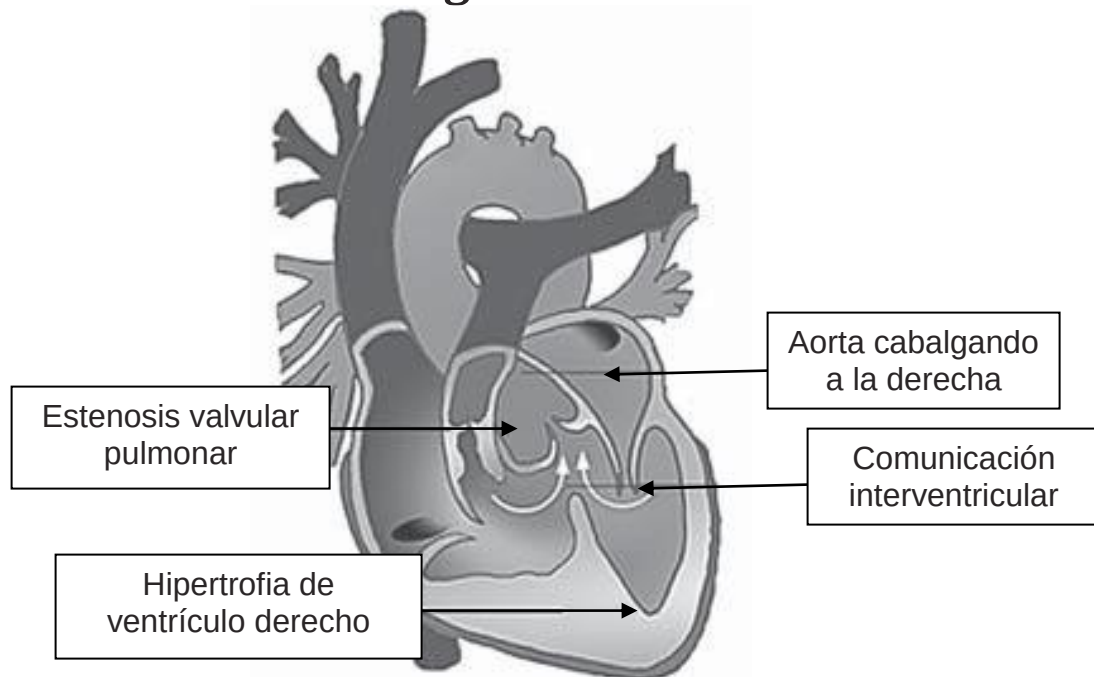
Ecocardiograma: normalmente establece el diagnóstico de manera adecuada. La RMN es una buena alternativa cuando la ecografía resulta insuficiente.

Tratamiento:

La mayoría de los neonatos necesitan de una estabilización previa que incluya la infusión de prostaglandinas.

El tratamiento de elección de la CoaAo nativa es la cirugía, que en el lactante pequeño sintomático se hará en el momento del diagnóstico.

Tetralogía de Fallot



Es una malformación caracterizada por el desplazamiento anterior del septum infundibular lo que da origen a:

- 1) obstrucción del tracto de salida del VD de grado variable
- 2) CIV grande no restrictiva subaórtica
- 3) dextro posición de la aorta
- 4) hipertrofia del VD

Fisiopatología:

Depende del grado de obstrucción pulmonar. Cuando la obstrucción es importante (circunstancia frecuente), el cortocircuito a nivel de la CIV es de derecha a izquierda lo que determina hipoxemia

Cuando la obstrucción es mínima (situación rara) predomina el cortocircuito izquierda derecha a nivel de la CIV y puede haber signos de IC.

Hay un grupo asintomático donde no hay predominio en el cortocircuito. Son los denominados Fallot rosados.

Clínica:

La obstrucción del tracto de salida del VD generalmente evolutiva, por lo que se presenten síntomas después de los 2-4 meses de vida.

Esporádicamente algunos no presentan mayores síntomas durante los primeros años de la vida.

La calificación de Fallot sintomático está relacionada con la aparición de crisis de disnea y cianosis.



Son episodios de insaturación arterial de oxígeno por reducción brusca del flujo pulmonar.

Clínica:

- Irritabilidad
- Hipernea
- Incremento de la cianosis

Factores desencadenantes:

- Llanto
- Esfuerzo físico
- Anemia
- Deshidratación
- Drogas vasodilatadoras

Todas disminuyen la RVS acentúan el cortocircuito.

Las crisis graves pueden provocar pérdida de conciencia, convulsiones e isquemia cerebral.

Tratamiento de la crisis:

- Calmar al niño
- Colocarlos con las rodillas pegadas al tórax
- Oxígeno
- Sedación
- Bicarbonato y drogas vasoconstrictoras

No deben confundirse con IC porque tanto el uso de inotrópicos, diuréticos o vasodilatadores son perjudiciales y están contraindicados durante las crisis.

Auscultación:

- R2 suele ser único por ausencia del componente pulmonar
- Soplo sistólico de eyección en el borde esternal superior que variará según el grado de obstrucción pulmonar. Durante las crisis, momento en que la obstrucción es muy severa, el soplo desaparece.

Radiografía de Tórax: silueta con aspecto de zueco de tamaño normal.

ECG: Signos de HVD

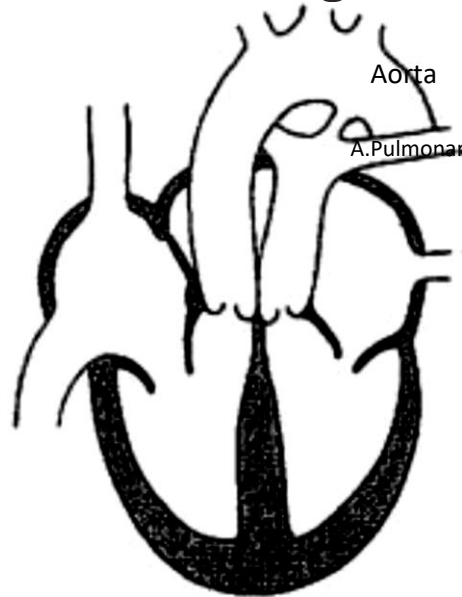
Ecocardiograma: proporciona información adecuada en la mayoría de las veces.

Cateterismo cardíaco: en algunos casos y de acuerdo con la experiencia de cada centro es necesario para terminar de definir la anatomía.

Tratamiento:

- Cirugía correctora a partir del 3° o 4° mes en el Fallot sintomático.
- En el niño asintomático debe corregirse o debe tratarse entre el año y los 2 años.
- En algunos pacientes sintomáticos que no reúnen los criterios ideales para cirugía correctora (edad o peso) o ante la falta de disponibilidad de turno quirúrgico se puede administrar beta bloqueantes para la prevención de las crisis.

Trasposición de las grandes arterias



Es la CC cianótica más frecuente de presentación neonatal.

Es una cardiopatía congénita donde la aorta nace del VD y la pulmonar del VI.

Librada a su evolución natural las trasposiciones con septum interventricular intacto mueren 30% a la semana, 50% al mes y la mayoría antes del año de vida.

Los defectos asociados más comunes son CIV (40%), obstrucción al tracto de salida del VI (5 al 10%) y Coa Ao o interrupción del arco aórtico (10%).

Fisiopatología:

Se establecen 2 circuitos en paralelo, uno de sangre oxigenada y uno de sangre no oxigenada. La sobrevida solo es posible cuando existe una mezcla adecuada entre las dos circulaciones. El mejor sitio de mezcla es a nivel auricular (CIA). El ductus arterioso y la CIV son sitios menos adecuados de mezcla. Es por eso que una trasposición no está definitivamente estabilizada manteniendo el ductus permeable con prostaglandinas.

Clínica:

- Taquipnea y cianosis en las primeras horas o días de vida.
- La auscultación revela un R2 único y no hay soplos significativos.

Radiografía de tórax:

Inicialmente puede ser normal. Después de unos días aparece cardiomegalia con hiperflujo pulmonar y pedículo angosto (corazón en huevo).

ECG: no es muy específico. Muestra signos de HVD.

Ecocardiograma: es el método de ideal de diagnóstico

Tratamiento:

1. Precoz: infusión con prostaglandinas
2. Septostomía por cateterismo cardíaco para obtener una mezcla adecuada que permita la sobrevida.

En estos niños una saturación arterial de oxígeno cercana al 70% es aceptable. Tratamientos orientados a mejorar esta saturación (uso excesivo de volumen, inotrópicos) pueden ser perjudiciales.

3. Cirugía: corrección anatómica precoz con la técnica de Switch arterial dentro de las primeras 3 semanas de vida. Consiste en la conexión de la aorta con el VI, la transferencia de las arterias coronarias, y el reimplante de la arteria pulmonar con el VD.